

**Аналитический обзор разработки гексапода для мониторинга состояния
растений с использованием методов компьютерного зрения»
/Оразов Т.С., Щегольков С.И., Каиров В.С., ИВТ-6-0-24-1 СКФУ/**

АННОТАЦИЯ

В работе рассматривается разработка мобильной роботизированной платформы типа гексапод, предназначенной для автоматизированного мониторинга состояния растений с использованием методов компьютерного зрения. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения точности, оперативности и автономности контроля состояния сельскохозяйственных культур. Проведён аналитический обзор существующих подходов к мониторингу растений, включая ручные методы, стационарные системы, беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные платформы. Рассмотрены особенности колёсных, гусеничных и шагающих мобильных систем, а также их применимость в условиях неоднородного рельефа и сельскохозяйственных участков. Особое внимание уделено методам компьютерного зрения, машинного и глубокого обучения, применяемым для обнаружения заболеваний, оценки состояния листьев и выявления признаков стрессового воздействия. Также проанализированы оптические, почвенные, метеорологические, навигационные и тактильные датчики, которые могут использоваться совместно с визуальной системой. На основе проведённого анализа обоснована перспективность применения шестиногой шагающей платформы, способной обеспечивать повышенную проходимость и адаптацию к неровной поверхности. Результаты аналитического этапа формируют основу для последующей разработки конструкции гексапода, системы управления и программного комплекса компьютерного зрения для автоматизированной оценки состояния растений.

1 ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг состояния растений является одной из базовых задач точного земледелия. Практическая ценность мониторинга определяется не только возможностью обнаружить уже выраженное заболевание, но и способностью регулярно получать сопоставимые данные о состоянии отдельных растений, окружающей среды и почвы. Для этого система должна сочетать мобильность, повторяемость траектории наблюдения, достаточное качество изображений и измерений, а также возможность работы в условиях неоднородного освещения и грунта.

Современные подходы включают ручной осмотр, стационарные сенсорные системы, беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные платформы. Обзоры сельскохозяйственной робототехники показывают устойчивый рост интереса к автономным наземным системам, поскольку они способны выполнять регулярное обследование растений с близкого расстояния и интегрировать камеры с дополнительными датчиками[1].

Для темы настоящей работы ключевой является не просто автоматизация мониторинга, а выбор мобильной архитектуры, которая будет пригодна для движения по междурядьям, рыхлой почве и локальным неровностям. Поэтому аналитический обзор должен учитывать не только стоимость и скорость платформы, но и её проходимость, устойчивость сенсоров во время движения, риск повреждения растений, сложность управления и энергопотребление.

Цель аналитического этапа - обосновать структуру мобильной системы мониторинга растений на базе шестиногого шагающего робота и определить перспективные методы компьютерного зрения и сенсорного контроля.

2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ РАСТЕНИЙ

2.1 Ручной мониторинг

Ручной мониторинг основан на визуальной оценке растений специалистом или на анализе изображений, полученных пользователем через мобильные приложения. Его основными достоинствами являются низкий порог внедрения и возможность быстро получить экспертную оценку отдельного растения.

Ограничения такого подхода носят системный характер: осмотр трудоёмок, зависит от квалификации наблюдателя, плохо масштабируется и не обеспечивает строго повторяемую регистрацию данных. Кроме того, фотографии, сделанные вручную, обычно различаются по ракурсу, расстоянию и освещению, что ухудшает сопоставимость наблюдений во времени [2].

2.2 Стационарные системы

Стационарные камеры и датчики позволяют непрерывно измерять параметры микроклимата и наблюдать фиксированную область. Такой подход особенно удобен в теплицах и исследовательских установках. Однако площадь обзора определяется расположением оборудования, а увеличение зоны покрытия требует масштабирования количества сенсоров, линий питания и каналов передачи данных.

2.3 БПЛА

Аэромониторинг обеспечивает быстрый охват больших территорий и эффективен для картирования неоднородности посевов, оценки вегетационных индексов и поиска крупных зон стресса. При этом воздушная платформа имеет ограничения для детального наблюдения отдельных листьев и нижних ярусов растений. На качество данных влияют высота полёта, ветер, погодные условия, тени и разрешение сенсора. Для задачи покустового или порастительного контроля БПЛА рациональнее рассматривать как дополнительный уровень мониторинга, а не как замену наземной системе [3].

2.4 Наземные роботизированные платформы

Наземные беспилотные системы могут перемещать камеры и датчики непосредственно в зоне растений, что обеспечивает более высокое

пространственное разрешение наблюдений. В обзорах 2024 года подчёркивается потенциал UGV для непрерывного мониторинга сельскохозяйственных культур, геопривязки обнаруженных проблем и передачи данных оператору [4].

- Преимущества наземного подхода:
- близкое расстояние до объекта наблюдения;
 - возможность повторного осмотра одного растения;
 - интеграция визуальных, почвенных и метеорологических сенсоров;
 - возможность локальной автономной обработки данных;
 - отсутствие типичных для БПЛА ограничений по времени полёта и ветру.

К ограничениям относятся сложность навигации, препятствия, буксование, загрязнение сенсоров и необходимость защищать электронику от пыли и влаги.

Таблица 1 - Сравнение всех систем мониторинга

Способ мониторинга	Пространственный охват	Детализация отдельного растения	Автономность	Зависимость от рельефа	Контактный метод
Ручной осмотр	Низкий	Очень высокая	Низкая	Средняя	Возможен
Стационарная система	Низкий/средний	Высокая в зоне наблюдения	Высокая	Практически отсутствует	Возможен

				после монтажа	
БПЛА	Очень высокий	Средняя, зависит от высоты и камеры	Средняя	Низкая	Невозмо жен
Колёсный UGV	Средний	Высокая	Высокая	Средняя/выс окая зависимость	Возможе н
Гусеничн ый UGV	Средний	Высокая	Средняя	Меньшая зависимость от рыхлого грунта	Возможе н
Шагающи й робот/гекс апод	Низкий/с редний	Очень высокая	Средняя/ низкая	Высокая адаптируемо сть	Возможе н

3 ВЫБОР МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

3.1 Критерии сравнения

Для мониторинга растений целесообразно оценивать платформы по следующим критериям:

— проходимость по рыхлому и неровному грунту;

- устойчивость корпуса и камеры;
- возможность точного позиционирования возле растения;
- риск повреждения почвы и культуры;
- энергоэффективность;
- конструктивная и программная сложность;
- ремонтпригодность;
- пригодность для установки нескольких датчиков [5].

3.2 Сравнение типов платформ

Таблица 2 - Сравнение колёсной, гусеничной и шагающей платформ

Критерий	Колёсная	Гусеничная	Шагающая, гексапод
Конструктивная сложность	Низкая	Средняя	Очень высокая
Сложность алгоритмов движения	Низкая	Низкая/средняя	Высокая: кинематика каждой ноги, походка, устойчивость
Энергетическая эффективность на ровной поверхности	Высокая	Средняя	Низкая/средняя
Скорость на ровной поверхности	Высокая	Средняя	Низкая/средняя
Работа на рыхлом грунте	Средняя/низкая	Высокая	Зависит от конструкции стопы
Геометрически сложный рельеф	Низкая/средняя	Высокая	Очень высокая потенциальная адаптируемость
Возможность дискретно выбирать точку опоры	Нет	Нет	Да
Стабилизация камеры на неподвижной платформе	Простая	Простая	Простая
Стабилизация камеры во время движения	Простая/средняя	Средняя	Сложная из-за периодических движений корпуса

Число приводов	Обычно 2–4	Обычно 2–4	18 при 6 ногах × 3 DoF
Стоимость прототипа	Низкая	Средняя	Высокая
Техническое обслуживание	Простое	Среднее	Сложное
Наиболее рациональный сценарий	Ровные технологические проходы	Рыхлый и влажный грунт	Исследование сложного рельефа и близкодистанционное обследование растений

Колёсная платформа остаётся оптимальной там, где поверхность относительно ровная, а приоритетом являются скорость, длительность автономной работы и простота. Гусеничная схема увеличивает проходимость, но создаёт непрерывную площадь контакта с грунтом и усложняет точное маневрирование в узких пространствах.

Шагающая платформа принципиально отличается дискретными точками опоры. Это позволяет выбирать места постановки ног, переступать небольшие препятствия и адаптировать положение корпуса. Современные обзоры шагающей робототехники связывают преимущество таких систем прежде всего с мобильностью и адаптацией к сложному рельефу, при этом подчёркивая рост вычислительной и управляющей сложности [6].

3.3 Релевантность выбора гексаподных систем

Для настоящего проекта выбор гексапода может быть оправдан следующими особенностями:

— статическая устойчивость. При походке типа tripod одновременно опираются три ноги, что упрощает сохранение устойчивости при низкой скорости.

— избыточность опор. Шесть ног позволяют сохранять несколько точек контакта с грунтом и варьировать последовательность шага.

— переступание локальных препятствий. Нога может быть установлена в выбранную точку, а не следовать непрерывной траектории колеса.

— регулировка положения корпуса. Кинематическая схема позволяет изменять высоту и наклон корпуса, что потенциально полезно для съёмки растений с разных ракурсов.

— исследовательская ценность. Платформа позволяет изучать не только компьютерное зрение, но и кинематику, устойчивость, планирование походки и сенсорное слияние.

При этом нельзя утверждать, что гексапод универсально лучше колёсной платформы. Его преимущество проявляется только в сценариях, где повышенная проходимость и возможность выбирать точки опоры важнее максимальной скорости и энергоэффективности. Это ограничение должно учитываться в последующих экспериментах [7].

4 МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

4.1 Классическая обработка изображений

Классические методы включают цветовую фильтрацию, пороговую сегментацию, морфологические операции, выделение границ и анализ формы. Их достоинство заключается в низкой вычислительной стоимости и прозрачности алгоритма. Такие методы могут использоваться для простых задач, например оценки доли зелёной массы при контролируемом освещении.

Главное ограничение - чувствительность к фону, теням, бликам, перекрытию листьев и изменению цветовой температуры освещения.

4.2 Традиционное машинное обучение

Методы SVM, k-NN, случайного леса и других классификаторов могут использовать цветовые, геометрические и текстурные признаки. Они особенно полезны при небольшом датасете и ограниченных вычислительных ресурсах, однако качество результата сильно зависит от выбранных вручную признаков.

4.3 Глубокое обучение

Для мобильной системы мониторинга целесообразно разделить задачи компьютерного зрения на четыре класса:

- классификация - определение состояния заранее выделенного изображения листа или растения.

- детекция объектов - поиск растений, листьев, плодов, симптомов или препятствий и построение ограничивающих рамок.

- семантическая/экземплярная сегментация - выделение точной области листа, поражения или растения.

- оценка численных характеристик - расчёт площади поражения, относительной доли повреждённой ткани, размеров растения или динамики роста.

Современные обзоры показывают высокую эффективность глубоких нейронных сетей для выявления заболеваний растений, но одновременно подчёркивают проблему переноса моделей из лабораторных датасетов в реальное поле. Изображения в полевых условиях содержат сложный фон, неодинаковое освещение, частичные перекрытия и большое внутриклассовое разнообразие.

Поэтому будущая система должна оцениваться не только на статическом датасете, но и на кадрах, реально полученных камерой гексапода.

4.4 Облегчённые модели и локальная обработка

На мобильной платформе вычислительные ресурсы и энергия ограничены. Следовательно, предпочтительны модели, пригодные для edge-устройств: облегчённые CNN/детекторы, уменьшенное входное разрешение, квантование и аппаратно-оптимизированный инференс. Конкретная архитектура должна выбираться экспериментально по компромиссу между качеством и скоростью.

В качестве измеримых критериев следует использовать:

- precision, recall и F1;

- mAP для детекции;
- IoU/Dice для сегментации;
- latency одного кадра;
- FPS;
- потребляемую мощность вычислительного модуля;
- долю пропусков/ложных срабатываний в полевых условиях.

5 СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

RGB-изображение доступно и информативно для морфологических и видимых симптомов. Однако часть стрессов растений может проявляться в спектральных диапазонах до появления очевидных визуальных признаков. В зависимости от бюджета и задачи система может дополняться мультиспектральной или тепловизионной камерой.

Применение NDVI, NDRE и других индексов требует сенсоров с соответствующими спектральными каналами и корректной калибровки. Поэтому в базовом прототипе рационально начать с RGB и датчиков среды, а спектральные методы рассматривать как расширение.

6 СЕНСОРНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕКСАПОД

6.1 Камеры

Базовый вариант - RGB-камера. Для навигации и оценки расстояния может использоваться RGB-D или стереопара. Камеру целесообразно размещать так, чтобы механические колебания корпуса минимально влияли на изображение либо компенсировались программно и/или механически [8].

6.2 Сенсоры состояния почвы

Для оценки условий произрастания могут использоваться:

- влажность почвы;
- температура почвы;

- pH;
- при необходимости - электропроводность как косвенный показатель состава раствора.

Контактные измерения должны выполняться только при остановке робота либо специальным выносным щупом, чтобы уменьшить динамическую погрешность.

6.3 Сенсоры окружающей среды

Температура и относительная влажность воздуха, освещённость и концентрация CO₂ могут использоваться как контекст для интерпретации визуальных признаков. Например, одинаковый внешний симптом может иметь различное значение при разных условиях температуры и влажности.

6.4 Навигационные и инерциальные датчики

Для шагающего робота особенно важен IMU, поскольку он даёт информацию о наклоне и движении корпуса. В зависимости от сценария навигация может дополняться энкодерами/обратной связью сервоприводов, датчиками расстояния, камерой глубины, лидаром или GNSS при работе на открытом пространстве.

6.5 Тактильная обратная связь

Датчики усилия или давления в ногах позволяют определять факт контакта с грунтом, косвенно оценивать качество опоры и снижать риск продолжения шага при отсутствии надёжного контакта. Для гексапода такая информация важна не только для мониторинга среды, но и для устойчивости локомоции.

7 СЕНСОРНОЕ СЛИЯНИЕ И СТРУКТУРА ДАННЫХ

Информативность системы повышается при объединении визуальных и не визуальных измерений. Каждая запись мониторинга должна содержать как минимум:

- идентификатор сеанса и растения/участка;

- время измерения;
- положение робота или относительную позицию;
- ориентацию корпуса;
- RGB-кадр;
- результат модели компьютерного зрения;
- параметры почвы;
- параметры микроклимата.

Такая структура позволит в дальнейшем анализировать не только единичный кадр, но и динамику состояния объекта.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ

Чтобы доказать целесообразность гексапода, необходимо сравнить его не абстрактно, а по измеримым характеристикам. На следующем этапе предлагается оценивать:

Для мобильности:

- максимальную высоту преодолеваемого препятствия;
- процент успешно пройденных участков на разных типах грунта;
- среднюю скорость;
- энергозатраты на метр;
- число потерь устойчивости или аварийных остановок.

Для качества мониторинга:

- долю растений, которые удалось корректно осмотреть;
- резкость и стабильность полученных кадров;
- точность детекции/классификации/сегментации;
- повторяемость измерений одного и того же объекта.

Для автономности:

- время работы от батареи;
- объём локально обработанных данных;
- среднюю вычислительную нагрузку;
- задержку между получением кадра и результатом анализа.

9 ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПОДХОДА

Гексапод имеет более высокую конструктивную и программную сложность, чем колёсный робот. Значительная часть энергии расходуется на удержание и перемещение ног. Качество компьютерного зрения зависит от вибраций, освещения и полноты датасета. Контактные почвенные сенсоры требуют отдельного механизма или остановки. Поэтому предлагаемая система целесообразна прежде всего как исследовательская платформа и как решение для сложных участков, а не как безусловная замена более простым UGV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аналитический обзор показывает, что для крупномасштабного обследования поля эффективны БПЛА, а для детального мониторинга отдельных растений перспективны наземные роботизированные системы. Колёсные платформы выигрывают по скорости и энергоэффективности, однако их проходимость снижается на неоднородном и рыхлом грунте.

Для разрабатываемой системы мониторинга растений выбор шестиногой шагающей платформы обусловлен не максимальной скоростью перемещения, а требованиями к проходимости, устойчивости положения камеры и возможности движения по поверхности с локальными неровностями. Колёсные механизмы характеризуются сравнительно высокой энергетической эффективностью и конструктивной простотой, однако их точность движения снижается при увеличении влажности почвы и угла наклона поверхности. В экспериментальной работе для влажного грунта на склоне 18° коэффициент проскальзывания

колёсной платформы достигал 18,4 %, тогда как для гусеничной конфигурации сохранялся на уровне около 9,4 %.

Для гексапода характерна возможность дискретного выбора мест установки ног. Это позволяет обходить отдельные камни, борозды и участки рыхлой почвы без необходимости перемещения всего корпуса строго по профилю поверхности. Исследования сельскохозяйственных шестиногих платформ показывают возможность использования положения стоп, кинематики ног и данных IMU для оценки опорной поверхности и автоматической коррекции положения корпуса. В тяжёлом сельскохозяйственном гексапode применение адаптивного управления позволило уменьшить время регулирования на 58 %, а ошибку деформации конструкции на 62,8 % при взаимодействии с поверхностью низкой жёсткости.

Таким образом, выбор гексапода в данной работе следует обосновывать не как более дешёвое решение, а как исследовательский компромисс в пользу проходимости, адаптивности и устойчивости сенсорной платформы за счёт увеличения сложности управления, количества приводов и энергопотребления.

Исходный код проекта доступен по ссылке:
<https://github.com/Tim120903/hexapod>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Agelli, M. Unmanned Ground Vehicles for Continuous Crop Monitoring in Agriculture: Assessing the Readiness of Current ICT Technology / M. Agelli, N. Corona, F. Maggio, P. V. Moi // *Machines*. - 2024. - Vol. 12, № 11. - Art. 750.
2. Barbosa Júnior, M. R. Advancements in Agricultural Ground Robots for Specialty Crops: An Overview of Innovations, Challenges, and Prospects / M. R. Barbosa Júnior, R. G. dos Santos, L. de A. Sales, L. P. de Oliveira // *Plants*. - 2024. - Vol. 13, № 23. - Art. 3372.
3. Kotha, S. S. Next Generation Legged Robot Locomotion: A Review on Control Techniques / S. S. Kotha, N. Akter, S. H. Abhi [и др.] // *Heliyon*. - 2024. - Vol. 10, № 18. - Art. e37237.
4. Jelali, M. Deep Learning Networks-Based Tomato Disease and Pest Detection: A First Review of Research Studies Using Real Field Datasets / M. Jelali // *Frontiers in Plant Science*. - 2024. - Vol. 15. - Art. 1493322.

5. Xu, M. Plant Disease Recognition Datasets in the Age of Deep Learning: Challenges and Opportunities / M. Xu, J.-E. Park, J. Lee, J. Yang, S. Yoon // *Frontiers in Plant Science*. - 2024. - Vol. 15. - Art. 1452551.

6. Jafar, A. Revolutionizing Agriculture with Artificial Intelligence: Plant Disease Detection Methods, Applications, and Their Limitations / A. Jafar, N. Bibi, R. A. Naqvi, A. Sadeghi-Niaraki, D. Jeong // *Frontiers in Plant Science*. - 2024. - Vol. 15. - Art. 1356260.

7. Wu, T. Designing Hybrid Mobility for Agricultural Robots: Performance Analysis of Wheeled and Tracked Systems in Variable Terrain / T. Wu, D. Liu, X. Li // *Machines*. - 2025. - Vol. 13, № 7. - Art. 572.

8. Yang, K. Motion-Control Strategy for a Heavy-Duty Transport Hexapod Robot on Rugged Agricultural Terrains / K. Yang, X. Liu, C. Liu, Z. Wang // *Agriculture*. - 2023. - Vol. 13, № 11. - Art. 2131.